领航云学堂

AI 赋能的校园家教智能匹配与个性化学习服务平台

作品介绍文档　2026 年 10 月 24 日

作品名称　领航云学堂——AI 赋能的校园家教智能匹配与个性化学习服务平台

关键词　AI 学习助手、教育服务、可解释匹配、教学反馈、人机协同

一 作品概要与赛道定位

核心主线：AI 学习助手串联需求、匹配与教学反馈，形成可解释、可追踪的教育服务闭环。

领航云学堂面向学生、家长与大学生家教，以“小书灵”AI 学习助手连接找老师、学习支持、预约教学与课后反馈。家长核对需求和推荐理由后选择教师；教师接受预约后安排课程、记录课堂表现、确认反馈并修订下一课。平台将分散的信息和教学过程纳入同一条可追踪的服务链，让家长看清选择依据，让教师依据课堂事实安排教学。

作品选择“赛道二：AI+大学生创新创业”中的“大学生 OPC 创新创业 AI agent”方向，以教育服务和学习支持为应用场景。四人学生团队通过 AI 辅助编程、跨端共享代码、模块化业务服务和 GitHub 协作，形成可运行、可验证的创业应用原型。



图 1 平台首页与主要服务入口

表达需求　　**核对推荐**　　**预约教学**　　**记录课堂**　　**确认反馈**

二 需求痛点与透明匹配

2.1 将分散需求整理为可核对条件

家长需要比较科目、预算、时间、授课方式和服务区域，大学生家教也需要判断自己能否承接。平台将这些条件结构化展示，让双方围绕同一份需求进行选择，减少依靠零散信息反复确认的步骤。家长看到的不只是教师卡片，还能核对“哪些条件满足、为什么排在这里”；教师接到的不只是邀请，还能查看同一份预约中的科目与期望时间。授课后，教师观察、错题与下一课安排也容易脱节；平台把这些记录连接到反馈和课程版本，使选师与教学支持相互衔接。

2.2 先筛选必要条件，再解释推荐依据

用户可以填写结构化条件，也可以通过学习助手整理自然语言需求。模型解析的条件先由用户确认，再进入匹配流程；系统不自行编造教师名单或替用户提交预约。学科、预算、授课方式及所选距离等条件先进行筛选，然后按公开规则评分。

匹配维度	默认权重	可核对的依据
学科吻合	35%	教师公开的授课科目与所选需求
时间兼容	30%	所选时段与教师声明的空闲时间
教学经历	20%	资料中的自述教学经历
费用因素	10%	课时费与用户预算
其他偏好	5%	成绩、能力自述、案例和偏好等因素

权重可调整，分项理由与筛选结果公开展示。推荐分表示条件适配排序，不是教师资质认证、教学质量评级或学生提分概率。

2.3 从推荐结果进入实际服务流程

教师详情集中展示学校、专业、科目、授课方式、时间、片区、简介、照片和参考费用，回应“能否教、何时教、费用多少、区域是否合适”等实际选择问题。家长可从结果卡进入详情并提交预约；家教可接受或拒绝，家长查看真实当前状态。管理员负责入驻资料审核和举报处理。

平台含 24 份合成演示家教资料，用于展示检索、筛选与推荐流程。资料、履历与报价是演示内容，不作为实际用户规模或资质证明。

三 落地场景一：AI 学习与选师衔接

3.1 小书灵统一交互入口

小书灵提供平台使用指引、需求整理与学习问答入口。兼容浏览器支持语音输入和中文朗读，同时保留文字操作。服务端提供模型对话与单张作业图片辅导接口，图片由用户主动选择并确认；具体生成结果依赖已配置模型，页面区分模型答复与本机演示答复。它的作用是把“说出问题”与“进入可操作页面”衔接起来：用户既可问平台怎么使用，也可整理找老师的条件，并在确认后进入智能匹配。



图 2 小书灵问答与学习工具入口

3.2 可直接体验的学习内容

学习中心提供 22 份原创入门笔记、66 道固定示例题，支持按学段、科目和主题浏览、自测、答案解析与内容导出。配置模型后，可围绕主题生成练习草案；固定题与模型生成内容分别标注。用户也可从知识点进入对应科目的教师匹配。例如，在方程笔记中发现学习困难后，可把学科和学段带入找老师流程，使自主学习与人工辅导围绕同一学习问题继续衔接。

3.3 公共片区连接线下安排

H5 地图支持西安公共服务片区选择与参考距离筛选。订单地图区分 12 条固定虚构样例和当前账户预约；开发 API 按角色权限每 10 秒读取相关状态，并支持手动刷新。地图展示公共片区参考点，不公开家庭住址，也不把直线距离当作实际通勤时间。家长用片区和距离辅助选择，教师结合公开服务区域判断安排；地图信息与预约状态连接，服务于实际约课决策。

四 落地场景二：教学反馈闭环

4.1 四节 45 分钟示范课程

教学服务以一条已接受的预约为入口，把“备课—授课—反馈—下一课调整”保存在同一业务上下文。教师可以加载课程、编辑目标与教学安排，核查题目及标准答案后发布。家长只能查看教师确认后的课程和反馈。系统中的初一数学“一元一次方程”案例包含四节课程，每节 45 分钟，提供教学目标、例题、练习、答案、作业和观察指标。

课次	主题	主要内容
第 1 课	认识方程与等式性质	未知数、方程的解、等式基本变形与检验
第 2 课	合并同类项与移项	规范步骤、移项符号与分层练习
第 3 课	去括号与去分母	原课程内容及基于课堂证据的修订对照
第 4 课	应用题与单元总结	情境建模、解方程与综合复盘

4.2 从逐题事实形成反馈

教师按题记录正误、错因、课堂观察与待巩固点，再形成反馈候选稿并核验发布。虚构案例中，第二课 Q1—Q3 正确，Q4、Q5 出现移项符号错误；本次 5 题正确 3 题，即 60%。反馈引用具体题目与教师观察，60%仅指本次练习正确率，不是提分率。

4.3 教师确认修订，保留历史版本

例如，虚构学生“小航”向“小林老师”预约初一数学辅导。第二课的 Q4、Q5 和教师观察共同指向移项符号问题，第三课据此增加 10 分钟符号专项，部分内容顺延，总时长仍为 45 分钟。采纳建议先形成草稿，教师再次核验并发布 v2 后家长可见，v1 继续保留。课堂事实改变时，旧建议不能继续作为新修订依据。

发布课程 v1 **记录课堂事实** **核验反馈** **审定修订** **发布课程 v2**

这条链路让家长能看到“本次记录了什么、为什么需要巩固、下一课改变了什么”，也让教师能回看修订依据和历史版本。课程、样例反馈与建议保留来源标识，所有教学发布均由教师确认。

五 技术创新与小团队创业实现

5.1 AI 整理、规则约束、人工确认的任务链

本作品将自然语言交互接入实际教育服务流程。AI 辅助整理需求与提出候选内容，确定性规则检查筛选条件、内容结构和证据引用；用户确认需求，教师核验教学成果。推荐、预约和教学发布各有明确入口与状态，不让一次对话直接替代关键业务决策。

这种分工使 AI 能力与软件工具相互衔接：语言表达转为可核对条件，条件进入可解释推荐，推荐进入预约，课堂事实再进入反馈与课程修订。AI 应用的价值体现在可执行的服务步骤，以及每一步能够说明的依据。

5.2 由课堂证据驱动反馈与课程修订

反馈围绕题目、课堂记录和教师观察展开；课程调整保留原版本、变更内容与确认结果。相比只输出通用学习建议，系统能够展示“引用了哪次课堂事实、针对哪类错误、改了哪个教学环节”，让建议具有可以回查的上下文。

5.3 跨端共享与可替换服务架构

共享双端	统一服务层	开发后端
H5／微信小程序	角色／预约归属校验 Mock／API 双模式	Fastify Prisma／SQLite
本次为演示原型	模型适配器（按配置启用）	服务端保管密钥

前端采用 uni-app、Vue 3 与 TypeScript 共享 H5 和微信小程序业务代码；开发后端使用 Fastify、Prisma 与 SQLite。页面通过统一服务契约对接 Mock 或 API，需求解析、问答、图片辅导、练习与教学建议通过服务端模型适配器接入，密钥不进入前端。

API 检查身份、角色、预约归属与状态；家长不读取未发布草稿，发布版本留存，写入操作具有幂等和冲突处理机制。共享业务逻辑与可替换适配器支持小团队复用已有模块，减少不同终端重复实现相同流程。

5.4 从创意到可运行原型的学生创业实践

四人团队围绕家长、大学生家教和管理者拆分业务，以 AI 辅助编程、独立分支、接口协作和自动化验证推进开发。已交付的结果包括可运行页面、开发 API、课程案例和演示路径，体现面向具体教育服务场景的小团队应用实践；不以基础模型训练或未验证的经营数据作为项目成果。

六 应用成效与可核查成果

6.1 已形成的软件与内容成果

已形成成果	实际内容	可展示的结果
教师目录与透明匹配	24 份合成资料、五维评分与条件筛选	教师卡片、排除条件、分项理由和详情
三角色服务流程	家长预约、家教接单、管理员审核	归属明确的预约状态与操作入口
学习资源与助手	22 份原创笔记、66 道固定题及问答入口	知识浏览、自测、答案解析和工具衔接
西安片区与订单地图	公共片区、账户订单与 12 条虚构样例	地图片区、权限内状态和参考距离
四课教学与版本	四节 45 分钟课程、逐题记录与反馈	教师确认、v1／v2 对照和家长只读
跨端与开发运行	H5／小程序共享代码、Mock／API 双模式	浏览器演示、双端构建和开发数据持久化

6.2 让不同角色看见具体服务结果

对家长，平台把需求、推荐理由、教师资料、预约状态与已发布反馈集中呈现，便于判断和持续了解教学进展。对大学生家教，平台把接单、备课、逐题记录和下一课修订连接起来，使教学安排具有可回看的依据。对学生，学习内容、自测解析与找老师入口相互衔接；对管理者，入驻资料审核、举报处理和权限内状态形成管理入口。

这些是可以通过页面和状态变化观察的功能成果。合成资料与固定题目数量表示演示内容规模，不能作为实际用户量；课堂案例用于证明流程，不作为真实提分数据。

6.3 工程证据与复现入口

main 基线 5d04c4f 的 GitHub Actions 中 build、server、e2e 均成功，验证类型检查、前后端测试、双端构建与浏览器流程。独立浏览器可按仓库指南复现匹配、约课、课程发布、课堂记录与反馈修订。

GitHub 项目仓库

GitHub Actions 验证记录（main 5d04c4f）

材料日期：2026 年 10 月 24 日；实现与核查基线：5d04c4f。